



AUTOMATISIERTE UMWELTMESSNETZE

---

Bedienungsanleitung

# Aquatos LoRa

*SDI-12-Datenlogger mit LoRaWAN für das Umweltmonitoring*

Logger Typ 1720

**TerraTransfer GmbH**

Ottostraße 19a · 44867 Bochum · Deutschland

Telefon: +49 2327 83 44 85-1

[www.terratransfer.de](http://www.terratransfer.de)

*Ausgabe: August 2026 · Dokument-Nr. TT-ANL-LORA-001*

# Inhaltsverzeichnis

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| <b>I Haftungsausschluss</b>                           | 4  |
| <b>II Sicherheitshinweise</b>                         | 5  |
| <b>III Spezifische Sicherheitshinweise</b>            | 7  |
| <b>Teil 1 Lieferumfang</b>                            | 8  |
| <b>Teil 2 Einführung</b>                              | 9  |
| 2.1 Was der AquatOS LoRa macht                        | 9  |
| 2.2 Signalweg vom Sensor bis zum Portal               | 9  |
| 2.3 Wesentliche Merkmale                              | 9  |
| 2.4 Abgrenzung zum AquatOS Web LTX                    | 10 |
| <b>Teil 3 Installation</b>                            | 11 |
| 3.1 Batterie einsetzen                                | 11 |
| 3.2 Sensor anschließen                                | 11 |
| 3.3 Antenne montieren                                 | 11 |
| 3.4 Einbau an der Messstelle                          | 12 |
| 3.5 Erstinbetriebnahme im Überblick                   | 12 |
| <b>Teil 4 Konfiguration mit BlueShell (Windows)</b>   | 13 |
| 4.1 Installation der Software                         | 13 |
| 4.2 Verbindung herstellen                             | 13 |
| 4.3 Messkanäle einrichten                             | 13 |
| 4.4 Allgemeine Parameter                              | 14 |
| 4.5 fPort und Einheiten festlegen                     | 14 |
| 4.6 Batterie- und Energieparameter                    | 15 |
| 4.7 Lokale Datensicherung                             | 15 |
| <b>Teil 5 LoRaWAN-Modem vorbereiten</b>               | 17 |
| 5.1 Modem prüfen                                      | 17 |
| 5.2 Modem für EU868 initialisieren                    | 17 |
| 5.3 Anmeldedaten auslesen                             | 17 |
| 5.4 Anmeldedaten zurücksetzen                         | 18 |
| 5.5 ADR, Datenrate und Wiederholungen festlegen       | 18 |
| <b>Teil 6 Auswahl des LoRaWAN-Netzwerkserver</b>      | 20 |
| 6.1 Kurzentscheidung                                  | 20 |
| 6.2 Folgen für die Geräteparametrierung               | 20 |
| 6.3 Voraussetzungen für beide Wege                    | 21 |
| <b>Teil 7 Weg A, Einrichtung mit The Things Stack</b> | 22 |
| 7.1 Anmelden und Cluster wählen                       | 22 |
| 7.2 Anwendung anlegen                                 | 22 |
| 7.3 Gerät registrieren                                | 22 |
| 7.4 Uplink-Decoder einrichten und testen              | 22 |
| 7.5 Downlink-Encoder einrichten                       | 23 |
| 7.6 Weiterleitung an den Sensormanager anlegen        | 23 |
| 7.7 Übertragung auslösen und prüfen                   | 24 |
| 7.8 Anmeldezähler nach einem Modem-Reset zurücksetzen | 24 |
| <b>Teil 8 Weg B, Einrichtung mit ChirpStack V4</b>    | 26 |
| 8.1 Anwendung anlegen                                 | 26 |
| 8.2 Geräteprofil anlegen                              | 26 |
| 8.3 Payload-Decoder einrichten                        | 26 |
| 8.4 Gerät registrieren                                | 27 |

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| 8.5 Weiterleitung an den Sensormanager anlegen.....        | 27        |
| 8.6 Übertragung auslösen und Anmeldung prüfen.....         | 27        |
| 8.7 Uplinks und dekodierte Daten prüfen.....               | 28        |
| 8.8 Anmeldezähler nach einem Modem-Reset zurücksetzen..... | 28        |
| <b>Teil 9 Messstelle im Sensormanager.....</b>             | <b>29</b> |
| 9.1 Gerät im Portal anlegen.....                           | 29        |
| 9.2 Tarierung und Bezugspunkt.....                         | 29        |
| 9.3 Alarmierung einrichten.....                            | 29        |
| 9.4 Wenn keine Daten ankommen.....                         | 30        |
| <b>Teil 10 Inbetriebnahme abschließen.....</b>             | <b>31</b> |
| 10.1 Erfolgskriterien.....                                 | 31        |
| 10.2 Diagnoseeinstellungen zurücknehmen.....               | 31        |
| 10.3 Anzeige- und Bestätigungsverhalten.....               | 31        |
| 10.4 Dokumentation der Messstelle.....                     | 32        |
| <b>Teil 11 Betrieb und Wartung.....</b>                    | <b>33</b> |
| 11.1 Regelmäßige Inspektionen.....                         | 33        |
| 11.2 Batteriepflege.....                                   | 33        |
| 11.3 Funkbetrieb überwachen.....                           | 33        |
| 11.4 Datenauswertung und Kalibrierung.....                 | 33        |
| 11.5 Reinigung und Firmware.....                           | 33        |
| 11.6 Dokumentation.....                                    | 34        |
| <b>Teil 12 Fehlerbehebung.....</b>                         | <b>35</b> |
| 12.1 Funk und Anmeldung.....                               | 35        |
| 12.2 Daten und Weiterleitung.....                          | 35        |
| 12.3 Gerät, Energie und Mechanik.....                      | 36        |
| <b>Teil 13 Reparatur.....</b>                              | <b>37</b> |
| <b>Teil 14 Technische Daten.....</b>                       | <b>38</b> |
| <b>Teil 15 Betreiberpflichten und Entsorgung.....</b>      | <b>40</b> |
| 15.1 Betreiberpflichten.....                               | 40        |
| 15.2 Demontage und Entsorgung.....                         | 40        |
| <b>Anhang A Checkliste zur Inbetriebnahme.....</b>         | <b>42</b> |
| A.1 Für beide Wege.....                                    | 42        |
| A.2 The Things Stack.....                                  | 42        |
| A.3 ChirpStack V4.....                                     | 42        |
| A.4 Nach dem Test.....                                     | 42        |
| <b>Kontakt.....</b>                                        | <b>44</b> |

# I Haftungsausschluss

Die in dieser Anleitung enthaltenen Informationen entsprachen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dem Stand der Technik. Nachträgliche Aktualisierungen sind jedoch möglich.

Diese Anleitung umfasst nicht sämtliche Details der Konstruktion, Produktion oder Varianten des Geräts und deckt nicht jede mögliche Situation ab, die bei Installation, Betrieb oder Wartung auftreten kann. Die TerraTransfer GmbH haftet nicht für zufällige, indirekte, besondere oder Folgeschäden, die sich aus dieser Dokumentation und den darin enthaltenen Informationen ergeben oder damit zusammenhängen, auch dann nicht, wenn TerraTransfer auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.

Sollten Sie in einem TerraTransfer-Produkt Fehler feststellen, bitten wir Sie, diese der TerraTransfer GmbH zu melden. Wir werden alles daransetzen, das Problem umgehend zu beheben.

**Urheberrecht:** Kein Teil dieses Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers in irgendeiner Form oder durch irgendein Verfahren reproduziert werden. Die TerraTransfer GmbH gestattet den Anwendern den Ausdruck von Teilen der Dokumentation in Papierform ausschließlich für den eigenen Gebrauch.

**Markenrechtliche Hinweise:** Produkte und Dienstleistungen der TerraTransfer GmbH, auf die in diesem Dokument verwiesen wird, sind Marken oder eingetragene Marken der TerraTransfer GmbH. LoRa und LoRaWAN sind Marken der Semtech Corporation beziehungsweise der LoRa Alliance. Die Wortmarke Bluetooth ist eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc. Andere verwendete Produktnamen sind gegebenenfalls Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

© 2026 TerraTransfer GmbH. Alle nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben vorbehalten.

## II Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Bedienungsanleitung einschließlich aller Betriebsanweisungen vollständig, bevor Sie den Aquatots LoRa installieren, anschließen und in Betrieb nehmen. Die Anleitung beschreibt den bestimmungsgemäßen Betrieb des Produkts. Sie richtet sich an qualifiziertes Fachpersonal, das mit Installation, Montage, Verdrahtung, Inbetriebnahme und Betrieb vertraut und entsprechend geschult ist.

1. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Einsichtnahme griffbereit auf.
2. Bei Fragen zum Inhalt der Anleitung oder Teilen davon wenden Sie sich für weitergehende Unterstützung an die TerraTransfer GmbH oder einen von ihr benannten Fachhändler.
3. Der Aquatots LoRa ist für den Einsatz in der Hydrometrie und im Umweltmonitoring bestimmt.
4. Vor Arbeitsbeginn ist die Funktionsfähigkeit und Unversehrtheit des Systems zu überprüfen.
5. Prüfen Sie den Aquatots LoRa auf erkennbare Mängel. Kontrolliert werden insbesondere Befestigungen, Anschlüsse, mechanische Teile, interne oder externe Kommunikationseinrichtungen sowie Energie- und Versorgungsleitungen.
6. Werden Mängel festgestellt, die die Betriebssicherheit beeinträchtigen können, sind die Arbeiten einzustellen. Dies gilt sowohl für Mängel, die vor Arbeitsbeginn, als auch für Mängel, die während der Arbeiten festgestellt werden.
7. Setzen Sie den Aquatots LoRa nicht in explosionsgefährdeten Bereichen ein.
8. Die vorliegende Bedienungsanleitung definiert die Umgebungs- und Klimabedingungen sowie die mechanischen und elektrischen Voraussetzungen. Installation, Verdrahtung, Inbetriebnahme und Betrieb müssen diese Vorgaben zwingend einhalten.
9. Wartungsarbeiten dürfen nur dann durchgeführt werden, wenn keine Werkzeuge oder Maschinen in Betrieb sind.
10. Wurden Schutzvorrichtungen für Wartungsarbeiten entfernt, sind diese unmittelbar nach Abschluss wieder einzusetzen.
11. Führen Sie unter keinen Umständen elektrische oder mechanische Diagnosen, Inspektionen oder Reparaturen selbst durch. Senden Sie das Produkt zur Wartung an die TerraTransfer GmbH zurück. Hinweise zur Rücksendung finden Sie in Teil 13 dieser Anleitung.

**Achtung, Entsorgungshinweis:** Nach Außerbetriebnahme muss der Aquatots LoRa entsprechend den örtlichen Abfall- und Umweltbestimmungen entsorgt werden. Der Aquatots LoRa darf keinesfalls im Hausmüll entsorgt werden.

**Achtung, elektrostatische Entladung:** Ein- und Ausgänge des Gerätes sind gegen elektrostatische Entladungen und Überspannungen geschützt. Berühren Sie keinesfalls die elektronischen Bauteile. Müssen Bauteile berührt werden, entladen Sie sich zuvor, zum Beispiel durch Berühren geerdeter Metallteile.

**Achtung, Funkbetrieb:** Der Aquatos LoRa ist ein Funkgerät. Betreiben Sie das Gerät niemals ohne angeschlossene Antenne, da das Funkmodul dabei beschädigt werden kann. Halten Sie beim Betrieb die für den Einsatzort geltenden Funkvorschriften ein, insbesondere zu Frequenzbereich, Sendeleistung und Sendezeitanteil.

## III Spezifische Sicherheitshinweise

1. Diese Anleitung beschreibt den Betrieb des Messsystems AquatOS LoRa.
2. Der AquatOS LoRa ist für hydrologische Messungen konzipiert, insbesondere für die Erfassung von Grundwasser- und Oberflächenwasserständen sowie für die Erfassung von Gewässergüteparametern über SDI-12-Sensoren.
3. Bei Arbeiten im Bereich fließender Gewässer besteht erhöhte Ertrinkungsgefahr. Der Betreiber hat den Arbeitsplatz mit geeigneter Sicherungs- und Rettungsausrüstung, beispielsweise Rettungsweste, Rettungsring oder Seil, auszustatten.
4. Der AquatOS LoRa wird mit einer Lithium-Batterie betrieben. Lithium-Batterien dürfen nicht geöffnet, kurzgeschlossen, geladen, erhitzt oder verbrannt werden. Verwenden Sie ausschließlich die von TerraTransfer freigegebene Batterie.
5. Lithium-Batterien gelten im Versand als Gefahrgut. Beachten Sie beim Versand von Gerät oder Batterie die geltenden Gefahrgutvorschriften.

## Teil 1 Lieferumfang

Zum Standard-Lieferumfang des AquatOS LoRa gehört:

1. AquatOS LoRa, SDI-12-Datenlogger mit LoRaWAN im schlanken 2-Zoll-Rundgehäuse

Optional kann der AquatOS LoRa mit folgendem Zubehör bestellt werden:

1. SDI-12-Sensor, beispielsweise hydrostatischer Drucksensor Piezo Typ 0312 oder Keramik Typ 0420
2. Lithium-D-Zelle, 3,6 V, vormontiert
3. Antenne für den Bereich 868 MHz
4. LoRaWAN-Gateway für den Aufbau eines eigenen Funknetzes
5. Zugang zum TerraTransfer Sensormanager, dem Webportal für Datenhaltung, Visualisierung und Alarmierung

**Hinweis:** Lithium-Batterien gelten als Gefahrgut. Der zusätzliche Aufwand kann sich auf die Versandkosten auswirken.

**Wichtig:** Die geräteindividuellen LoRaWAN-Anmeldedaten, also DevEUI, JoinEUI und Application Key, lassen sich jederzeit über die Bluetooth-Verbindung aus dem Gerät auslesen, siehe Abschnitt 5.3. Der Application Key ist wie ein Passwort zu behandeln. Ohne diese Daten kann das Gerät nicht an einem LoRaWAN-Netzwerkserver angemeldet werden.



## Teil 2 Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der TerraTransfer GmbH entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Gerät.

Die TerraTransfer GmbH entwickelt, fertigt, vertreibt und betreibt hochwertige Messinstrumente, Datenlogger und Kommunikationstechnik für die Wasserwirtschaft und das Umweltmonitoring.

### 2.1 Was der AquatOS LoRa macht

Der AquatOS LoRa ist ein kompakter, batteriebetriebener Datenlogger für SDI-12-Sensoren. Er misst in einem frei einstellbaren Intervall, speichert jeden Messwert lokal im Gerät und überträgt die Werte per LoRaWAN im europäischen Funkbereich EU868. Für Service und Konfiguration vor Ort steht zusätzlich eine Bluetooth-Schnittstelle zur Verfügung.

Das schlanke 2-Zoll-Rundgehäuse eignet sich besonders für Messstellen, an denen lange Batterielaufzeit, kleine Gehäuseabmessungen und eine unabhängige lokale Datensicherung benötigt werden, beispielsweise in Grundwassermessstellen mit engem Pegelrohr.

### 2.2 Signalweg vom Sensor bis zum Portal

Die Messwerte durchlaufen vom Sensor bis zur Darstellung im Portal fünf Stationen. Jede Station lässt sich einzeln prüfen. Das ist bei der Inbetriebnahme und bei der Fehlersuche der wichtigste Ansatzpunkt.

SDI-12-Sensor → AquatOS LoRa → LoRaWAN-Gateway → LoRaWAN-Netzwerkserver → TerraTransfer Sensormanager

1. **SDI-12-Sensor:** liefert die Messwerte, beispielsweise Wasserstand und Wassertemperatur.
2. **AquatOS LoRa:** misst zyklisch, speichert lokal und sendet ein kompaktes Funktelegramm.
3. **LoRaWAN-Gateway:** empfängt das Funktelegramm und reicht es an den Netzwerkserver weiter. Das Gateway kann Ihr eigenes sein oder Teil eines vorhandenen Netzes.
4. **LoRaWAN-Netzwerkserver:** verwaltet die Geräteanmeldung, entschlüsselt das Telegramm und wandelt es mit einem Payload-Decoder in lesbare Messkanäle um. Diese Anleitung beschreibt zwei Wege, The Things Stack und ChirpStack.
5. **TerraTransfer Sensormanager:** nimmt die dekodierten Daten über eine HTTPS-Schnittstelle entgegen, speichert sie dauerhaft und stellt Ganglinien, Export und Alarmierung bereit.

### 2.3 Wesentliche Merkmale

|                          |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funkübertragung</b>   | LoRaWAN Version 1.0.4, Geräteklasse A, bidirektional, Funkbereich EU868 mit maximal 14 dBm Sendeleistung |
| <b>Sensorik</b>          | SDI-12-Schnittstelle nach Version 1.3, auch für Low-Voltage-Sensoren geeignet                            |
| <b>Messkanäle</b>        | bis zu 20 Kanäle als Fließkommawerte, wahlweise hochauflösend oder platzsparend übertragen               |
| <b>Lokaler Speicher</b>  | 8 MB Standard, Betrieb wahlweise als Ring- oder Linearspeicher                                           |
| <b>Lokaler Zugriff</b>   | Bluetooth Low Energy für Konfiguration, Diagnose und Datenabruf vor Ort                                  |
| <b>Energieversorgung</b> | energieoptimierter Betrieb mit einer Lithium-D-Zelle                                                     |

**Zustandsdaten**

Übertragung von Batteriespannung, verbrauchtem Energiebudget, interner Temperatur, interner Feuchte und barometrischem Luftdruck

## 2.4 Abgrenzung zum AquatOS Web LTX

Der AquatOS LoRa und der AquatOS Web LTX ergänzen sich. Die Wahl richtet sich vor allem danach, ob am Einsatzort Mobilfunk verfügbar ist und ob ein eigenes Funknetz betrieben werden soll.

| KRITERIUM                    | AQUATOS LORA                                                                                   | AQUATOS WEB LTX                                             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Übertragung</b>           | LoRaWAN EU868 über ein Gateway                                                                 | LTE-M Mobilfunk mit NB-IoT-Fallback                         |
| <b>Infrastruktur</b>         | Gateway und Netzwerkserver erforderlich, eigenes Netz möglich                                  | SIM-Karte und Mobilfunkabdeckung erforderlich               |
| <b>Laufende Kosten</b>       | keine Mobilfunkkosten je Gerät                                                                 | Mobilfunktarif je Gerät                                     |
| <b>Datenmenge</b>            | kleine Telegramme, bis 51 Byte Nutzdaten je Übertragung                                        | große Datenpakete, Nachlieferung ganzer Zeitreihen möglich  |
| <b>Typisches Einsatzbild</b> | viele Messstellen auf engem Gebiet, eigenes Messnetz, funkschwierige Lagen mit eigenem Gateway | einzelne, weit verteilte Messstellen mit Mobilfunkabdeckung |

**Hinweis:** Beide Gerätefamilien liefern in den TerraTransfer Sensormanager. Sie können Messstellen mit Mobilfunk und Messstellen mit LoRaWAN in einem gemeinsamen Portal betreiben.

## Teil 3 Installation

Nehmen Sie die Erstinbetriebnahme möglichst am Schreibtisch vor, bevor Sie zur Messstelle fahren. Das Gerät lässt sich dort bequem konfigurieren, und ein erfolgreicher Funktest im Büro schließt viele Fehlerquellen bereits aus.

### 3.1 Batterie einsetzen

Der Aquatos LoRa wird von einer Lithium-D-Zelle mit 3,6 V versorgt. Die Zelle wird bei Bestellung auf Wunsch vormontiert geliefert.

1. Öffnen Sie das Gehäuse an der dafür vorgesehenen Verschraubung und ziehen Sie den Innenträger vorsichtig heraus.
2. Setzen Sie die Zelle polrichtig in den Batteriehalter ein. Die Polung ist am Halter gekennzeichnet.
3. Prüfen Sie nach dem Einsetzen, ob das Gerät per Bluetooth erreichbar ist. Damit ist bestätigt, dass die Versorgung anliegt.
4. Setzen Sie den Innenträger zurück und verschließen Sie das Gehäuse handfest. Achten Sie auf saubere, unbeschädigte Dichtungen.

**Achtung:** Falsche Polung kann das Gerät beschädigen. Verwenden Sie ausschließlich die von TerraTransfer freigegebene Zelle. Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.

### 3.2 Sensor anschließen

Der Aquatos LoRa besitzt eine SDI-12-Schnittstelle nach Version 1.3. Die Sensorversorgung wird vom Logger nur für die Dauer der Messung eingeschaltet und beträgt intern etwa 9 V, optional 12 V.

1. Führen Sie das Sensorkabel durch die Kabelverschraubung und klemmen Sie die Adern gemäß der Anschlussbelegung des Sensordatenblatts an.
2. Ziehen Sie die Kabelverschraubung so an, dass das Kabel dicht sitzt und nicht mehr verschoben werden kann.
3. Prüfen Sie den Sensor anschließend über die Desktop-Software BlueShell (Windows), indem Sie eine Einzelmessung auslösen und den zurückgelieferten Messwert kontrollieren.

**Hinweis:** Jeder SDI-12-Sensor am Bus benötigt eine eindeutige Sensoradresse. Werden mehrere Sensoren angeschlossen, vergeben Sie die Adressen vor dem Einbau und notieren Sie die Zuordnung.

### 3.3 Antenne montieren

Die Funkreichweite hängt bei LoRaWAN stärker vom Antennenstandort ab als von der Sendeleistung. Planen Sie die Antennenposition deshalb sorgfältig.

1. Schrauben Sie die Antenne handfest auf den Antennenanschluss. Verwenden Sie kein Werkzeug.
2. Bringen Sie die Antenne so hoch und so frei wie möglich an. Metallische Abdeckungen, Schachtdeckel und armerter Beton dämpfen das Signal erheblich.

3. Halten Sie Abstand zu großen Metallflächen, mindestens eine Handbreit.
4. Prüfen Sie den Empfang nach der Montage anhand der im Netzwerkservers angezeigten Werte für Empfangspegel und Signal-Rausch-Abstand, siehe Abschnitt 11.3.

**Achtung:** Betreiben Sie das Gerät niemals ohne Antenne. Der Sendebetrieb ohne Antenne kann das Funkmodul zerstören.

### 3.4 Einbau an der Messstelle

1. Führen Sie den Logger langsam in das Messrohr ein. Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen und Stöße gegen die Rohrwand.
2. Sichern Sie das Gerät gegen Absinken und gegen Verdrehen, damit sich die Kabelverschraubung nicht löst.
3. Achten Sie darauf, dass das Sensorkabel nicht auf Zug belastet wird und keine engen Radien aufweist.
4. Dokumentieren Sie Einbautiefe, Messpunkthöhe und Bezugspunkt. Diese Angaben werden für die spätere Tarierung benötigt.

### 3.5 Erstinbetriebnahme im Überblick

Die vollständige Inbetriebnahme umfasst sechs Schritte. Die folgenden Teile dieser Anleitung beschreiben jeden Schritt im Detail.

1. Messkanäle und Messintervall am Logger einstellen, siehe Teil 4.
2. LoRa-Modem prüfen, für EU868 vorbereiten und die Anmeldedaten auslesen, siehe Teil 5.
3. Netzwerkservers auswählen, siehe Teil 6.
4. Gerät am Netzwerkservers registrieren und den Payload-Decoder einrichten, siehe Teil 7 oder Teil 8.
5. Weiterleitung an den TerraTransfer Sensormanager einrichten, siehe Teil 7 beziehungsweise Teil 8.
6. Testübertragung auslösen und alle Ebenen prüfen, siehe Teil 10.

## Teil 4 Konfiguration mit BlueShell (Windows)

Die Konfiguration des AquatOS LoRa erfolgt über die Desktop-Software TerraTransfer BlueShell (Windows). Die Kommunikation zwischen PC und Logger erfolgt lokal über Bluetooth Low Energy. Mit BlueShell (Windows) lassen sich Parameter des Loggers konfigurieren, aktuelle Messwerte anzeigen und über das integrierte Terminal auch Servicebefehle absetzen.

### 4.1 Installation der Software

1. Rufen Sie die Webseite [sensormanager.net/files](https://sensormanager.net/files) in Ihrem Browser auf.
2. Öffnen Sie dort den Ordner „BlueShell“.
3. Laden Sie die Installationsdatei mit der Endung „.exe“ herunter.
4. Führen Sie die heruntergeladene Datei aus und folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten.

Vorausgesetzt werden am PC mindestens Windows 10 und eine Bluetooth-Schnittstelle ab Version 5.0. Alternativ lässt sich das Gerät über eine browserbasierte Bluetooth-Konfiguration bedienen, ohne dass eine Software installiert werden muss.

### 4.2 Verbindung herstellen

1. Starten Sie BlueShell (Windows) und warten Sie, bis in der Loggerliste am rechten Rand Geräte erscheinen.
2. Wählen Sie Ihren AquatOS LoRa anhand der Seriennummer beziehungsweise der Gerätekennung aus.
3. Geben Sie bei Bedarf die PIN ein. Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau zeigt das Hauptfenster die aktuellen Gerätedaten an.

### 4.3 Messkanäle einrichten

Ein Messkanal beschreibt, welcher Wert eines Sensors wie gemessen, gespeichert und übertragen wird. Das folgende Beispiel zeigt einen typischen Drucksensor, der Wasserstand und Wassertemperatur mit einem einzigen Messbefehl liefert. Kanal 0, der Wasserstand, wird hochauflösend als Float32 übertragen. Kanal 1, die Wassertemperatur, wird platzsparend als Float16 übertragen.

| PARAMETER         | KANAL 0, WASSERSTAND                         | KANAL 1, WASSERTEMPERATUR      |
|-------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Action</b>     | 1, messen und Cache füllen                   | 3, Wert aus Cache verwenden    |
| <b>Physkan</b>    | 768, SDI-12                                  | vom Sammelkanal vorgegeben     |
| <b>Src_index</b>  | 0                                            | 1                              |
| <b>Unit</b>       | m                                            | °C                             |
| <b>Mem_format</b> | 2, Float32, lokale Anzeige mit 2 Stellen     | 128, Float16                   |
| <b>Messbits</b>   | gemäß Datenblatt des angeschlossenen Sensors | wie vom Sammelkanal vorgegeben |

| PARAMETER     | KANAL 0, WASSERSTAND                                    | KANAL 1, WASSERTEMPERATUR                      |
|---------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Xbytes</b> | 0M, SDI-12-Messbefehl mit vorangestellter Sensoradresse | leer, der Wert wird vom Sammelkanal übernommen |

Der Eintrag unter Xbytes ist der SDI-12-Befehl, den der Logger an den Sensor sendet. Die erste Stelle ist die Sensoradresse, im Beispiel 0, dahinter folgt der Messbefehl, im Beispiel M. Haben Sie dem Sensor eine andere Adresse vergeben, passen Sie diese Stelle entsprechend an.

**Wichtig:** Für LoRaWAN entscheidet bei Mem\_format das Bit mit dem Wert 128 über Float16. Ohne dieses Bit wird der Kanal als Float32 übertragen. Float16 halbiert den Platzbedarf im Funktelegramm, reduziert aber die Auflösung. Verwenden Sie Float32 für den führenden Messwert und Float16 für Nebenwerte.

## 4.4 Allgemeine Parameter

| PARAMETER                  | BEISPIELWERT       | BEDEUTUNG                                                        |
|----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Period</b>              | 600                | alle 600 Sekunden messen                                         |
| <b>Period_Internet_sec</b> | 0                  | jeden neuen Messwert übertragen                                  |
| <b>HK_reload</b>           | 6                  | bei jeder sechsten Messung die Zustandswerte des Geräts ergänzen |
| <b>MinTemp_oC</b>          | -40                | minimale Betriebstemperatur für die Konfiguration                |
| <b>p Port</b>              | anwendungsabhängig | LoRaWAN-Uplink-fPort, siehe Abschnitt 4.5                        |

Das Messintervall ist von 120 bis 86.400 Sekunden einstellbar. Wählen Sie das Übertragungsintervall so, dass es zur Funkstrecke, zur Batterielaufzeit und zu den Regeln Ihres Netzwerkservers passt. Hinweise dazu enthält Teil 6.

## 4.5 fPort und Einheiten festlegen

Der Uplink-fPort steuert zugleich das Einheitenschema des Payload-Decoders. Die fPorts 1 bis 9 sind frei beziehungsweise kundenspezifisch, sie übertragen keine Standardeinheiten. Für gängige Messaufgaben sind folgende fPorts vorgesehen:

| FPORT     | EINHEITENGRUPPE                 |
|-----------|---------------------------------|
| <b>10</b> | Temperatur, °C                  |
| <b>11</b> | Feuchte und Temperatur, %rH, °C |
| <b>12</b> | Druck und Temperatur, Bar, °C   |
| <b>13</b> | Pegel und Temperatur, m, °C     |

| FPORT | EINHEITENGRUPPE          |
|-------|--------------------------|
| 14    | Radar, m, dBm            |
| 15    | Leitfähigkeit, °C, uS/cm |

Für das Beispiel aus Abschnitt 4.3, Wasserstand und Wassertemperatur, ist fPort 13 passend. Im Terminal von BlueShell (Windows) lautet der Befehl:

```
xsp13
xWrite
```

Das Kommando xWrite speichert die Änderung dauerhaft im Gerät. Ohne xWrite geht die Einstellung beim nächsten Neustart verloren.

## 4.6 Batterie- und Energieparameter

Damit der Logger den verbleibenden Energievorrat korrekt melden kann, müssen die Batterieparameter zur eingesetzten Zelle passen. Für eine typische Lithium-D-Zelle können folgende Werte als Ausgangspunkt dienen:

| FELD IN SYS_PARAM | BEISPIELWERT | BEDEUTUNG                                                |
|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| y Bat. Capacity   | 10000        | vorsichtig angesetzte Batteriekapazität in mAh           |
| l Bat. Volts 0%   | 3.3          | Spannung für 0 % Batteriestand                           |
| h Bat. Volts 100% | 3.6          | Spannung für 100 % Batteriestand                         |
| m mAmsec/Measure  | 10000        | Ausgangswert für die Basisenergie einer Messung in mA·ms |

Die entsprechenden Einzelparameter-Kommandos lauten:

```
xsy10000
xsl3.3
xsh3.6
xsm10000
xWrite
```

**Wichtig:** Kapazität, Spannungsschwellen und Messenergie müssen zur tatsächlich eingesetzten Batterie und zum angeschlossenen Sensor passen. Die Tabellenwerte sind vorsichtige Ausgangswerte und keine garantierte Laufzeitberechnung.

## 4.7 Lokale Datensicherung

Der AquatOS LoRa zeichnet Messwerte unabhängig von der Funkübertragung lokal auf. Bei 8 MB Speicher sind typisch etwa 400.000 historische Messwerte möglich, abhängig von Kanalzahl und Datensatzgröße.

1. **Ringspeicherbetrieb:** Bei vollem Speicher werden die ältesten Datensätze überschrieben. Das ist die richtige Wahl für den Dauerbetrieb, weil die Aufzeichnung nie stehen bleibt.

2. **Linearspeicherbetrieb:** Die Aufzeichnung endet, wenn der Speicher vollständig belegt ist. Das ist sinnvoll, wenn ein lückenloser Zeitabschnitt garantiert erhalten bleiben muss.

Messdaten und Diagnoseinformationen lassen sich vor Ort per Bluetooth abrufen, auch dann, wenn zwischenzeitlich keine Funkverbindung bestand.



## Teil 5 LoRaWAN-Modem vorbereiten

Dieser Teil gilt unverändert für beide Netzwerkserver. Führen Sie ihn vollständig aus, bevor Sie mit Teil 7 oder Teil 8 fortfahren.

### 5.1 Modem prüfen

Im Regelfall sind die Geräte bereits bei Auslieferung sinnvoll eingerichtet. Dieser Schritt ist deshalb optional und dient nur dazu, sich Modemtyp, Firmware, Device EUI und die gespeicherten Werte für ADR und Datenrate anzeigen zu lassen. Öffnen Sie dazu das Terminal in BlueShell (Windows):

```
@$res
```

**Achtung:** @\$res setzt das LoRa-Modem zurück und gibt dabei die genannten Informationen aus. Nach dem Zurücksetzen baut das Gerät die Netzverbindung neu auf. Verwenden Sie den Befehl deshalb nicht beiläufig an einer laufenden Messstelle, sondern nur bei der Einrichtung oder gezielt zur Diagnose.

### 5.2 Modem für EU868 initialisieren

Fehlen die Voreinstellungen oder stimmt die Device EUI nicht mit der Gerätekennung überein, initialisieren Sie das Modem für den europäischen Funkbereich:

```
@$initeu868
```

### 5.3 Anmeldedaten auslesen

Lesen Sie danach die Anmeldedaten für die Aktivierung über die Luftschnittstelle aus:

```
@$info
```

Notieren Sie diese drei Werte exakt. Die Feldnamen unterscheiden sich je nach Netzwerkserver:

| AUSGABE AM LOGGER | BEDEUTUNG                                                 | FELD IM NETZWERKSERVER                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| DEUI              | Device EUI, normalerweise identisch mit der Gerätekennung | DevEUI beziehungsweise Device EUI      |
| APPEUI            | Application EUI, auch Join EUI genannt                    | JoinEUI beziehungsweise Join EUI       |
| NWKKEY            | Root Key für die Aktivierung                              | AppKey beziehungsweise Application key |

Eine Statusausgabe sieht beispielsweise so aus, die Werte sind hier absichtlich verkürzt dargestellt:

```
DEUI: C4:C9:...:39:72
APPEUI: 4A:0D:...:68:C7
NWKKEY: EE:1B:...:C2:BA
DataRate DR:0
Autom. DR Reduction ADR:1
No active Join
No Network!
```

Die Meldungen No active Join und No Network! sind vor der Registrierung am Netzwerkserver normal.

**Wichtig:** Der AquatOS LoRa wird über die Luftschnittstelle aktiviert und arbeitet als Gerät der LoRaWAN-Klasse A. Behandeln Sie den Root Key wie ein Passwort. Geben Sie ihn nicht per E-Mail weiter und veröffentlichen Sie keine Bildschirmfotos, auf denen er vollständig lesbar ist.

## 5.4 Anmeldeinformationen zurücksetzen

Lassen sich die Schlüssel wegen eines gespeicherten Anmeldekontexts nicht ändern, hilft folgende Befehlsfolge:

```
@AT+RFS
@$initeu868
@$info
```

**Achtung:** @AT+RFS löscht die Modemkonfiguration, den gespeicherten Anmeldekontext und die bereits verwendeten Anmeldezähler. Verwenden Sie den Befehl nur bewusst. Danach müssen die Anmeldeinformationen erneut gesetzt und die verwendeten Zähler auch am Netzwerkservers zurückgesetzt werden, andernfalls kann die nächste Anmeldung als Wiedereinspielung abgewiesen werden. Wie das geht, steht in Abschnitt 7.8 beziehungsweise 8.8.

Alternativ kann es genügen, das Gerät für einige Minuten vollständig stromlos zu machen. Manuell geänderte Modemparameter, also Schlüssel, Datenrate und ADR, werden mit folgendem Befehl gespeichert:

```
@AT+SAVECFG
```

## 5.5 ADR, Datenrate und Wiederholungen festlegen

Die Einstellung von ADR und Datenrate entscheidet über Reichweite, Zustellwahrscheinlichkeit und Energieverbrauch. Sie ist nicht nur eine Geräteeinstellung, sondern auch eine Entscheidung beim Aufsetzen des Netzwerkservers.

| BETRIEBSZIEL                                                          | GERÄTEEINSTELLUNG                    | FOLGE FÜR BETRIEB UND SERVER                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>automatische Optimierung bei stationärer, stabiler Funkstrecke</b> | ADR=1                                | Der Netzwerkservers darf Datenrate, Sendeleistung und die Anzahl der Wiederholungen je Telegramm ändern. Der zulässige Bereich hängt vom eingesetzten Netzwerkservers ab.                                     |
| <b>vorhersehbares Energiebudget</b>                                   | ADR=0 mit erprobter fester Datenrate | Die Firmware sendet jedes Telegramm genau einmal. Der Server optimiert die Funkparameter nicht mehr automatisch. Die fehlende Wiederholung spart Energie, kann aber die Zustellwahrscheinlichkeit verringern. |

| BETRIEBSZIEL                                         | GERÄTEEINSTELLUNG                                         | FOLGE FÜR BETRIEB UND SERVER                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mobile oder schnell<br>wechselnde<br>Funkbedingungen | häufig ADR=0 mit anwendungsgerecht<br>gewählter Datenrate | Eine am vorherigen Standort<br>optimierte Einstellung wird vermieden.<br>Die Verantwortung für robuste<br>Funkparameter liegt bei der<br>Anwendung. |

Die Anzahl der Übertragungen je Telegramm wird als NbTrans bezeichnet. Der Wert zählt die Übertragungen selbst, nicht die zusätzlichen Wiederholungen. Werden alle Übertragungen ausgeführt, verdreifacht NbTrans=3 gegenüber NbTrans=1 die Funkzeit und den Energiebedarf des Sende- und Empfangszyklus näherungsweise. Bei ADR=1 kann der Netzwerkserver diesen Wert zugunsten der Zustellwahrscheinlichkeit verändern. Beim Standardalgorithmus von ChirpStack liegt der geregelte Bereich bei 1 bis 3.

DR0 bietet in EU868 die größte Reichweitenreserve, benötigt aber deutlich mehr Funkzeit und Energie als höhere Datenraten. Wählen Sie bei einer festen Konfiguration die höchste Datenrate, die am Einsatzort noch ausreichend zuverlässig funktioniert.

Beispiel für eine bewusst feste Konfiguration. Die Anzahl der Übertragungen ergibt sich bei ADR=0 automatisch zu eins:

```
@AT+ADR=0
@AT+DR=3
@AT+SAVECFG
```

Den aktuell wirksamen Wert kontrollieren Sie mit AT+NBTRANS=? oder im Feld N: der Ausgabe von AT+XSTATE=?.

**Hinweis:** AT+NBTRANS=X ist nur für Tests implementiert. Der damit gesetzte Wert wird nicht gespeichert und steht nach einem Neustart wieder auf eins. Auch AT+SAVECFG macht diese Testeinstellung nicht dauerhaft.

## Teil 6 Auswahl des LoRaWAN-Netzwerkserver

Zwischen dem Gateway und dem Sensormanager steht immer ein LoRaWAN-Netzwerkserver. Er verwaltet die Geräteanmeldung, prüft die Telegramme und wandelt sie mit einem Payload-Decoder in lesbare Messkanäle um. Diese Anleitung beschreibt zwei erprobte Wege.

### 6.1 Kurzentscheidung

The Things Stack eignet sich besonders für einen schnellen Einstieg und wenige Geräte, wenn am Einsatzort bereits Netzabdeckung vorhanden ist. ChirpStack ist meist die bessere Wahl, wenn eigene Gateways, volle Kontrolle über die Daten, kommerzieller Betrieb, viele Geräte oder kürzere Übertragungsintervalle gefordert sind.

| KRITERIUM                       | THE THINGS STACK                                                                                                                                                                                                                                    | CHIRPSTACK V4                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Infrastruktur</b>            | Global organisiertes Netz, vorhandene Gateways können mitgenutzt werden. Die lokale Abdeckung sollte vorher geprüft werden.                                                                                                                         | Eine eigene ChirpStack-Instanz und mindestens ein daran angebundenes Gateway in Funkreichweite sind erforderlich.                                                                 |
| <b>Kosten</b>                   | Die Testumgebung ist für kleine, nichtkommerzielle Anwendungen kostenfrei. Für den kommerziellen Betrieb gibt es derzeit einen kostenfreien Einstiegstarif für bis zu zehn Geräte und zehn Gateways, darüber hinaus gelten kostenpflichtige Tarife. | Die Software ist auch kommerziell kostenfrei. Kosten entstehen für Server, Gateways, Wartung und Betrieb. Für kleine Installationen genügt meist ein günstiger virtueller Server. |
| <b>Funkverkehr</b>              | Die Nutzungsregeln des Gemeinschaftsnetzes begrenzen je Gerät und 24 Stunden die Sendezeit auf 30 Sekunden sowie die Zahl der Rückkanaltelegramme auf zehn.                                                                                         | Keine zusätzliche Kontingentgrenze. Maßgeblich bleiben die gesetzlichen Funkvorgaben, insbesondere Sendezeitanteil und Sendeleistung.                                             |
| <b>Kontrolle und Skalierung</b> | Plattformbetrieb, Netzabdeckung und Nutzungsregeln werden übernommen. Gut für Versuche und kleine Installationen.                                                                                                                                   | Volle Kontrolle über Server, Gateways, Mandanten und Daten. Je nach Serverauslegung lassen sich auch große Gerätebestände verwalten.                                              |
| <b>Einrichtungsaufwand</b>      | Schnell eingerichtet. Bei ausreichender lokaler Abdeckung ist häufig kein eigenes Gateway nötig.                                                                                                                                                    | Server, Gateway-Anbindung, Aktualisierungen, Datensicherung und Betrieb liegen in eigener Verantwortung.                                                                          |

### 6.2 Folgen für die Geräteparametrierung

1. Im Gemeinschaftsnetz können lange Telegramme und ungünstige Datenraten die zulässige Sendezeit schnell ausschöpfen. Für schlechte Funkbedingungen sollte deshalb eher mit Übertragungsintervallen von 30 Minuten oder länger kalkuliert werden. Ein Messintervall von zehn Minuten ist nur ein Konfigurationsbeispiel und nicht automatisch zulässig.
2. Bei einem eigenen ChirpStack-Server sind deutlich kürzere Intervalle möglich, sofern Sendezeit, Sendezeitanteil und Netzkapazität es zulassen. Bei guter Verbindung und beispielsweise DR:5 kann auch eine Übertragung pro Minute praktikabel sein.

3. ADR=1 ist für stationäre Geräte mit hinreichend stabiler Funkstrecke in der Regel sinnvoll, weil der Netzwerkservers Datenrate, Sendeleistung und Wiederholungen optimieren kann.

**Hinweis:** Tarife, Gerätegrenzen und Nutzungsregeln der Plattformbetreiber können sich ändern. Prüfen Sie vor einem größeren Rollout die jeweils aktuellen Bedingungen. Gern unterstützen wir Sie bei der Auswahl, sprechen Sie uns an.

## 6.3 Voraussetzungen für beide Wege

1. Ein betriebsbereiter AquatOS LoRa mit aktueller Firmware und aufgeschraubter Antenne.
2. Die Desktop-Software BlueShell (Windows) oder ein gleichwertiger Bluetooth-Terminalzugang.
3. Ein EU868-Gateway in Funkreichweite, bei ChirpStack an die eigene Instanz angebunden.
4. Ein Zugang zu The Things Stack oder eine betriebsbereite ChirpStack-V4-Installation.
5. Die von TerraTransfer bereitgestellten Decoder-Dateien, `payload_ltx_clean.js` für den Uplink und `payload_ltx.js` für den Downlink.
6. Der Endpunkt und der Geräte-API-Key für den TerraTransfer Sensormanager. Beides erhalten Sie von TerraTransfer.

**Achtung:** Alle in dieser Anleitung gezeigten Gerätekennungen, Schlüssel, Adressen und Gerätenamen sind Beispiele. Verwenden Sie ausschließlich die Werte Ihres eigenen Geräts und Ihres eigenen Servers.

## Teil 7 Weg A, Einrichtung mit The Things Stack

Die folgenden Schritte bilden eine vollständige Einrichtung ab, von der Anmeldung über die Geräteregistrierung und den Payload-Decoder bis zur Weiterleitung an den Sensormanager. Arbeiten Sie ChirpStack-Nutzer stattdessen mit Teil 8 weiter.

### 7.1 Anmelden und Cluster wählen

1. Melden Sie sich bei The Things Stack an oder registrieren Sie ein Konto.
2. Öffnen Sie die Konsole.
3. Wählen Sie den Cluster für den Standort des Geräts. Für Deutschland ist der europäische Cluster vorgesehen.

**Hinweis:** Anwendung, Gerät und alle späteren Schnittstellen müssen zum selben Cluster gehören.

### 7.2 Anwendung anlegen

1. Klicken Sie in der Konsole auf **Add application**.
2. Vergeben Sie eine eindeutige Application ID, beispielsweise tt-pegelnetz.
3. Name und Beschreibung sind optional, für den späteren Betrieb aber empfehlenswert.
4. Klicken Sie auf **Create application**.

Eine Anwendung gruppiert Ihre Geräte und deren gemeinsame Schnittstellen. Die Application ID wird Bestandteil interner Bezeichner und sollte kurz, eindeutig und dauerhaft gewählt sein.

### 7.3 Gerät registrieren

1. Öffnen Sie die Anwendung und wählen Sie **Add end device**.
2. Wählen Sie **Enter end device specifics manually**.
3. Stellen Sie folgende Werte ein:
  - a) Frequency plan: Europe 863-870 MHz (SF9 for RX2, recommended)
  - b) LoRaWAN version: LoRaWAN Specification 1.0.4
  - c) Regional Parameters: RP002 Regional Parameters 1.0.4
  - d) Activation mode: Aktivierung über die Luftschnittstelle, Geräteklasse A
4. Übernehmen Sie die Werte aus @info, siehe Abschnitt 5.3. Doppelpunkte und Leerzeichen sind in dieser Oberfläche unkritisch, solange der Wert vollständig übernommen wird.
5. Vergeben Sie eine eindeutige End device ID, beispielsweise pegel-nordbach-01.
6. Klicken Sie auf **Register end device**.

### 7.4 Uplink-Decoder einrichten und testen

1. Öffnen Sie beim Gerät **Payload formatters** und dort **Uplink**.
2. Wählen Sie Custom Javascript formatter.

3. Kopieren Sie den vollständigen Inhalt der Datei `payload_ltx_clean.js` in das Codefeld.
4. Speichern Sie den Decoder.

Testen Sie den Decoder direkt in der Oberfläche mit folgender Beispiel-Nutzlast:

```
Byte payload:
12 42 4D 24 4C E4 01 41 94 8F 5C 88 35 5B

FPort:
1
```

Als erste beiden Kanäle sollten ungefähr 20.5625 und 19.5625 erscheinen. Bei fPort 1 werden bewusst keine Standardeinheiten ergänzt. Ein gültiger Test bestätigt Syntax und grundlegende Dekodierung, ersetzt aber noch keine echte Funkübertragung.

## 7.5 Downlink-Encoder einrichten

Rückkanaltelegramme sind für die reine Messdatenübertragung nicht erforderlich, ermöglichen aber spätere Parameterbefehle an den Logger aus der Ferne.

1. Öffnen Sie **Payload formatters** und dort **Downlink**.
2. Wählen Sie **Custom Javascript formatter**.
3. Kopieren Sie den vollständigen Inhalt der Datei `paydown_ltx.js` in das Codefeld.
4. Speichern Sie den Encoder.

Als Testobjekt eignet sich:

```
{ "cmd": "xip 300" }
```

Verwenden Sie für Loggerbefehle den fPort 10. Der Teststring ist nur ein Beispiel, das die Periode auf 300 Sekunden setzt.

**Hinweis:** Setzen Sie Rückkanaltelegramme sparsam ein. Jedes davon belegt zusätzliche Sendezeit des Gateways und Energie im Gerät.

## 7.6 Weiterleitung an den Sensormanager anlegen

1. Öffnen Sie in der Anwendung **Integrations** und dort **Webhooks**.
2. Fügen Sie einen **Custom webhook** hinzu.
3. Vergeben Sie eine Webhook ID, beispielsweise `tt-sensormanager`.
4. Wählen Sie als Format **JSON**.
5. Tragen Sie die vollständige HTTPS-Adresse des Sensormanager-Endpunkts als **Base URL** ein. Der Aufbau lautet: `https://<Sensormanager-Endpunkt>?KEY=<Ihr-Geräte-API-Key>`
6. Lassen Sie die Ereignispfade leer, damit die Basisadresse unverändert aufgerufen wird.
7. Aktivieren Sie mindestens **Uplink message**. **Join accept** kann zusätzlich aktiviert werden und erleichtert die Fehlersuche.
8. Lassen Sie das Feld **Downlink API key** leer, solange keine Rückkanaltelegramme über diese Schnittstelle geplant sind. Dieses Feld ist nicht der Sensormanager-Schlüssel.

9. Speichern Sie die Schnittstelle.

**Wichtig:** Endpunkt und Geräte-API-Key erhalten Sie von TerraTransfer. Behandeln Sie den Schlüssel wie ein Passwort. Verwenden Sie ausschließlich HTTPS und legen Sie für größere Installationen je Gerät einen eigenen Schlüssel an, statt einen gemeinsamen Schlüssel für alle Logger zu verwenden.

**Hinweis:** Filtern Sie beim ersten Test keine JSON-Felder heraus. Der Endpunkt benötigt unter anderem Geräteerkennung, Zeitstempel, die Uplink-Nachricht, die dekodierte Nutzlast und die Empfangsdaten.

## 7.7 Übertragung auslösen und prüfen

Für manuelle Testübertragungen kann es hilfreich sein, zuvor den Diagnosemodus zu aktivieren. Im regulären Betrieb wird Bluetooth während einer LoRaWAN-Übertragung kurz abgeschaltet, im Diagnosemodus erscheinen die Übertragungsinformationen dagegen zeitnah im Terminal.

```
@$dbg 1    einfache Ausgabe
@$dbg 2    einschließlich Kommunikation mit dem Modem
@$dbg 0    Diagnosemodus wieder ausschalten
```

Starten Sie im Terminal eine manuelle Übertragung:

```
i
```

Die erste Übertragung führt bei einem neuen Gerät zunächst die Anmeldung am Netz aus. Eine erfolgreiche Ausgabe endet beispielsweise mit:

```
LoRa-Transfer (verified) OK (DR:0)
```

Öffnen Sie anschließend beim Gerät **Live data** und kontrollieren Sie:

1. ein Anmeldeereignis und danach ein Uplink-Ereignis,
2. die dekodierten Kanäle unter `decoded_payload.chans`,
3. einen `f_port` passend zur Loggerkonfiguration,
4. keine Fehlerereignisse der Weiterleitung, erkennbar an `as.webhook.fail`.

Schalten Sie den Diagnosemodus danach wieder aus. Der Befehl `i` funktioniert auch im regulären Modus:

```
@$dbg 0
i
```

## 7.8 Anmeldezähler nach einem Modem-Reset zurücksetzen

Wurde am Logger `@AT+RFS` ausgeführt, müssen auch die am Server gespeicherten Anmeldezähler zurückgesetzt werden. Öffnen Sie dazu die erweiterten Geräteeinstellungen und verwenden Sie **Reset used DevNonces**.



**Achtung:** Setzen Sie die Anmeldezähler nur passend zu einem tatsächlichen Reset des Geräts zurück. Ein Zurücksetzen ohne Anlass schwächt den Schutz gegen das Wiedereinspielen alter Telegramme. Die Option, solche Resets dauerhaft zu erlauben, sollte nur während einer kontrollierten Wiederinbetriebnahme aktiv sein.

Damit ist Weg A abgeschlossen. Fahren Sie mit Teil 9 fort.

## Teil 8 Weg B, Einrichtung mit ChirpStack V4

Die folgenden Schritte bilden dieselbe Kette für ChirpStack ab. Haben Sie bereits Teil 7 abgearbeitet, überspringen Sie diesen Teil.

### 8.1 Anwendung anlegen

1. Melden Sie sich an Ihrer ChirpStack-V4-Instanz an.
2. Wählen Sie den richtigen Mandanten.
3. Öffnen Sie **Applications** und dort **Add application**.
4. Vergeben Sie einen Namen, beispielsweise `tt-pegelnetz`, und klicken Sie auf **Submit**.

### 8.2 Geräteprofil anlegen

Öffnen Sie im gewählten Mandanten **Device Profiles** und dort **Add device profile**. Verwenden Sie für den AquatOS LoRa folgende Einstellungen:

| FELD                         | EINSTELLUNG                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                         | beispielsweise AquatOS LoRa                                                             |
| Region                       | EU868                                                                                   |
| MAC version                  | LoRaWAN 1.0.4                                                                           |
| Regional parameters revision | RP002 - 1.0.5 im getesteten Setup                                                       |
| ADR algorithm                | Default ADR algorithm (LoRa only)                                                       |
| Join                         | Aktivierung über die Luftschnittstelle, Klasse A. Class B und Class C nicht aktivieren. |
| Expected uplink interval     | das tatsächliche Sendeintervall des Loggers in Sekunden, im Beispiel 600                |

**Wichtig:** Die Auswahl des ADR-Algorithmus ist eine bewusste Entscheidung beim Serverdesign. Bei ADR=1 kann der Server neben Datenrate und Sendeleistung auch die Anzahl der Übertragungen je Telegramm anpassen, beim Standardalgorithmus im Bereich 1 bis 3. Überwachen Sie deshalb den wirksamen Wert. Wird für das Energiebudget zwingend genau eine Übertragung je Telegramm benötigt, ist nach Funkmessungen eine feste Gerätekonfiguration mit ADR=0 und einer ausreichend zuverlässigen Datenrate die passende Alternative.

### 8.3 Payload-Decoder einrichten

ChirpStack verwendet im Geräteprofil ein gemeinsames Codefeld für beide Richtungen. Stellen Sie unter **Payload codec** den Wert `JavaScript functions` ein und setzen Sie den Inhalt in dieser Reihenfolge zusammen:

1. vollständiger Inhalt von `payload_ltx_clean.js`,
2. eine Leerzeile,

3. direkt dahinter der vollständige Inhalt von `paydown_ltx.js`.

Speichern Sie das Geräteprofil anschließend mit **Submit**.

## 8.4 Gerät registrieren

1. Öffnen Sie **Applications**, Ihre Anwendung und dort **Add device**.
2. Vergeben Sie einen Namen, beispielsweise `pegel-nordbach-01`.
3. Übernehmen Sie die Werte aus `@$info` ohne Doppelpunkte und ohne Leerzeichen:
  - a) DEUI in das Feld **Device EUID (EUI64)**, 16 Hexadezimalzeichen,
  - b) APPEUI in das Feld **Join EUID (EUI64)**, 16 Hexadezimalzeichen,
  - c) das zuvor angelegte Profil im Feld **Device profile**.
4. Lassen Sie **Device is disabled** ausgeschaltet.
5. Lassen Sie **Disable frame-counter validation** ausgeschaltet. Diese Schutzfunktion ist bei einem korrekt arbeitenden Gerät nicht zu deaktivieren.
6. Klicken Sie auf **Submit**. Eine rote Prüfmeldung muss vor dem Speichern verschwunden sein.
7. Öffnen Sie danach beim Gerät **OTAA keys** und tragen Sie den NWKKEY als **Application key** ein, genau 32 Hexadezimalzeichen. Speichern Sie mit **Submit**.

## 8.5 Weiterleitung an den Sensormanager anlegen

1. Öffnen Sie **Applications**, Ihre Anwendung und dort **Integrations**.
2. Fügen Sie eine **HTTP integration** hinzu.
3. Wählen Sie JSON als Payload encoding.
4. Tragen Sie als Event endpoint URL ein: `https://<Sensormanager-Endpunkt>?KEY=<Ihr-Geräte-API-Key>`
5. Zusätzliche Kopfzeilen sind nicht erforderlich.
6. Speichern Sie mit **Submit**.

**Wichtig:** Endpunkt und Geräte-API-Key erhalten Sie von TerraTransfer. Behandeln Sie den Schlüssel wie ein Passwort und verwenden Sie ausschließlich HTTPS.

## 8.6 Übertragung auslösen und Anmeldung prüfen

Aktivieren Sie bei Bedarf den Diagnosemodus und starten Sie im Terminal von BlueShell (Windows):

```
@$dbg 1  
i
```

Meldet der Logger beim ersten Versuch `JOIN_FAILED`, obwohl der Server die Anmeldung bereits verarbeitet hat, ist das kein Beleg für eine falsche Konfiguration. Der Server hat die Anfrage angenommen und die Antwort an das Gateway übergeben, das Gerät hat diese Antwort aber möglicherweise nicht sicher empfangen.

1. Kontrollieren Sie unter **LoRaWAN frames**, ob JoinRequest und JoinAccept sichtbar sind. Sind beide vorhanden, liegt der Fehler im Rückweg vom Gateway zum Gerät.
2. Warten Sie kurz und lösen Sie einmalig einen zweiten Transfer aus. Im dokumentierten Test war dieser erfolgreich.
3. Die Meldung LoRa-Transfer (verified) OK bestätigt den geprüften Transfer.

Schalten Sie den Diagnosemodus danach wieder aus:

```
@$dbg 0  
i
```

**Achtung:** Wiederholte Anmeldefehler erfordern eine gezielte Fehlersuche nach Teil 12 und nicht beliebig viele schnelle Anmeldeversuche. Jeder Versuch kostet Energie und belegt Sendezeit.

## 8.7 Uplinks und dekodierte Daten prüfen

Öffnen Sie beim Gerät **Events** und kontrollieren Sie:

1. fortlaufend steigende Werte des Telegrammzählers FCnt,
2. den erwarteten FPort,
3. Telegramme mit Messdaten und in den vorgesehenen Abständen zusätzlich die Zustandswerte des Geräts,
4. eine zur Funkplanung passende Datenrate.

Öffnen Sie danach ein Uplink-Ereignis. Unter object müssen die vom Decoder erzeugten Messkanäle erscheinen. Die Nutzlast mit Zustandswerten ist länger als ein reines Messwerttelegramm.

## 8.8 Anmeldezähler nach einem Modem-Reset zurücksetzen

Wurde am Logger @AT+RFS ausgeführt und meldet ChirpStack DevNonce has already been used, öffnen Sie beim Gerät **OTAA keys** und verwenden Sie **Flush OTAA device nonces**.

**Achtung:** Führen Sie diesen Schritt nur passend zum Reset des physischen Geräts aus. Löschen oder deaktivieren Sie nicht pauschal die Prüfung des Telegrammzählers.

Im Reiter **Activation** zeigt ChirpStack die aktuellen Zählerstände für Hin- und Rückrichtung. Diese gelten je aufgebauter Verbindung.

Damit ist Weg B abgeschlossen. Fahren Sie mit Teil 9 fort.

## Teil 9 Messstelle im Sensormanager

Der TerraTransfer Sensormanager ist das Webportal für Datenhaltung, Visualisierung und Alarmierung. Er nimmt die vom Netzwerkservers dekodierten Daten über die in Abschnitt 7.6 beziehungsweise 8.5 eingerichtete HTTPS-Schnittstelle entgegen.

### 9.1 Gerät im Portal anlegen

Ein neues Gerät wird anhand seiner Gerätekennung zugeordnet beziehungsweise bei gültigem Geräte-API-Key automatisch angelegt. Nach dem ersten erfolgreichen Uplink sollte die Messstelle im Portal sichtbar sein.

1. Melden Sie sich am Sensormanager an.
2. Prüfen Sie, ob das Gerät mit der erwarteten Gerätekennung erscheint und ob ein aktueller Zeitstempel eingetragen ist.
3. Vergeben Sie einen sprechenden Messstellennamen und hinterlegen Sie den Standort.
4. Ordnen Sie den Kanälen die richtigen Bezeichnungen und Einheiten zu, sofern diese nicht bereits über den fPort mitgeliefert wurden.

### 9.2 Tarierung und Bezugspunkt

Ein hydrostatischer Drucksensor misst zunächst nur den Druck über der Membran. Der ausgegebene Wasserstand entsteht erst durch die Zuordnung zu einem Bezugspunkt.

1. Nehmen Sie an der Messstelle einen Referenzwert auf, beispielsweise durch Handpeilung.
2. Tragen Sie diesen Wert zusammen mit dem Zeitpunkt der Messung ein.
3. Kontrollieren Sie nach dem nächsten Übertragungszyklus, ob der dargestellte Wert zum Referenzwert passt.
4. Dokumentieren Sie Einbautiefe, Messpunkthöhe und Bezugspunkt in den Messstellenstammdaten.

### 9.3 Alarmierung einrichten

Der Sensormanager kann bei Grenzwertüberschreitungen und bei auffälligen Gerätezuständen benachrichtigen. Sinnvoll sind mindestens zwei Ebenen.

1. **Fachliche Grenzwerte:** obere und untere Schwelle des Messwerts, beispielsweise Hochwasserwarnschwelle oder Trockenfallen.
2. **Gerätezustand:** Batteriestand, ausbleibende Übertragungen und ungewöhnliche Werte für interne Feuchte oder Temperatur.

**Hinweis:** Eine Überwachung auf ausbleibende Übertragungen ist bei LoRaWAN besonders wichtig, weil ein einzelnes verlorenes Telegramm normal ist, ein dauerhaftes Ausbleiben aber auf ein Problem an Gateway, Antenne oder Batterie hinweist.

## 9.4 Wenn keine Daten ankommen

Sind die Daten im Netzwerkserver dekodiert, im Sensormanager aber nicht sichtbar, liegt der Fehler fast immer in der Weiterleitung. Prüfen Sie in dieser Reihenfolge:

1. Ist die vollständige Adresse einschließlich `https://` und des Parameters `KEY=` eingetragen?
2. Ist der Geräte-API-Key gültig und für dieses Gerät freigeschaltet?
3. Ist die Ereignisart **Uplink message** aktiviert?
4. Wurden JSON-Felder herausgefiltert? Beim ersten Test darf nicht gefiltert werden.
5. Zeigt der Netzwerkserver Fehlerereignisse der Weiterleitung an?

## Teil 10 Inbetriebnahme abschließen

### 10.1 Erfolgskriterien

Die Inbetriebnahme ist erst vollständig, wenn alle sechs Ebenen funktionieren. Prüfen Sie diese in der angegebenen Reihenfolge, weil jede Ebene auf der vorherigen aufbaut.

| EBENE                | PRÜFUNG                                       | ERWARTETES ERGEBNIS                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Logger</b>        | Terminal nach dem Befehl <code>i</code>       | LoRa-Transfer OK oder LoRa-Transfer (verified) OK         |
| <b>LoRaWAN</b>       | Live data beziehungsweise LoRaWAN frames      | Anmeldung und Uplink mit steigendem Telegrammzähler       |
| <b>Funkparameter</b> | AT+NBTRANS=? oder Feld N: von AT+XSTATE=?     | wirksamer Wert entspricht der geplanten Energiestrategie  |
| <b>Decoder</b>       | decoded_payload beziehungsweise object        | Kanäle, Werte, Einheiten und die Zustandswerte des Geräts |
| <b>Weiterleitung</b> | Webhook- beziehungsweise Integrationsereignis | erfolgreiche HTTP-Antwort, keine wiederholten Fehler      |
| <b>Portal</b>        | TerraTransfer Sensormanager                   | Gerät angelegt, aktuelle Messwerte sichtbar               |

Die Uhrzeit des Loggers wird bei der Anmeldung beziehungsweise über die Zeitanforderung synchronisiert. Nach erfolgreicher Anmeldung sollte die Gerätezeit deshalb plausibel sein.

### 10.2 Diagnoseeinstellungen zurücknehmen

Der Diagnosemodus deaktiviert sich nach zwei Stunden automatisch oder manuell mit `@$dbg 0`.

**Wichtig:** Für den konformen Dauerbetrieb dürfen Bluetooth und LoRaWAN nicht gleichzeitig aktiv sein. Die Bluetooth-Verbindung wird im regulären Modus während eines Transfers kurz getrennt und anschließend wieder aufgebaut. Der konforme Modus ist am Gerät aktiv, wenn im Parameter `Config0_U31` das Bit mit dem Wert 16 gesetzt und der Diagnosemodus mit `@$dbg 0` deaktiviert ist. Es handelt sich um eine Bitmaske, weitere gesetzte Bits sind zulässig.

Auch technisch ist es sinnvoll, Bluetooth während einer Funkübertragung abzuschalten. Das maximiert die Reichweite und minimiert den Energieverbrauch, insbesondere bei sehr schwachen Signalen.

### 10.3 Anzeige- und Bestätigungsverhalten

1. Ohne bestehende LoRaWAN-Verbindung blitzt die Modem-Leuchtdiode ungefähr jede Sekunde.
2. Bei bestehender Verbindung blitzt sie nur ungefähr alle acht Sekunden und deutlich schwächer.
3. Manuell ausgelöste Übertragungen werden zur Diagnose bestätigt gesendet.
4. Im Normalbetrieb fordert der Logger nur in größeren Abständen eine Bestätigung an, um die Serververbindung zu überwachen.

5. Bleiben Serverantworten über längere Zeit aus, versucht der Logger eine neue Anmeldung. Weitere Versuche erfolgen energieschonend in größeren Abständen.

## 10.4 Dokumentation der Messstelle

Halten Sie für jede Messstelle mindestens folgende Angaben fest. Diese Dokumentation spart bei Störungen und beim Gerätetausch erheblich Zeit.

|                       |                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gerät</b>          | Seriennummer, Device EUI, Join EUI                                          |
| <b>Netz</b>           | verwendeter Netzwerksender, Anwendung, Geräteprofil                         |
| <b>Übertragung</b>    | fPort, Messintervall, Übertragungsintervall, ADR- und Datenrateneinstellung |
| <b>Messstelle</b>     | Standort, Einbautiefe, Messpunkthöhe, Bezugspunkt                           |
| <b>Sensorik</b>       | Sensortyp, Seriennummer, SDI-12-Adresse, Kalibrierdatum                     |
| <b>Inbetriebnahme</b> | Datum, ausführende Person, Referenzmessung                                  |

**Achtung:** Der Application Key gehört nicht in diese Dokumentation, sondern in einen Passwortspeicher. Bewahren Sie ihn getrennt von den Messstellenunterlagen auf.



## Teil 11 Betrieb und Wartung

### 11.1 Regelmäßige Inspektionen

1. Prüfen Sie den physikalischen Zustand des Loggers und des Gehäuses auf Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß.
2. Kontrollieren Sie Antenne und Anschlüsse auf festen Sitz und Korrosionsfreiheit.
3. Beurteilen Sie die Umgebungsbedingungen rund um den Logger, beispielsweise Wasserstände und mögliche Schadstoffquellen.
4. Stellen Sie sicher, dass die Messstelle frei von Ablagerungen oder Hindernissen ist, die die Funktion beeinträchtigen.

### 11.2 Batteriepflege

1. Überwachen Sie den Batteriestand regelmäßig im Sensormanager und tauschen Sie die Zelle rechtzeitig aus, um einen unterbrechungsfreien Betrieb sicherzustellen.
2. Achten Sie beim Batteriewechsel auf die korrekte Polung. Falsche Polung kann zu Schäden führen.
3. Prüfen Sie nach dem Wechsel, ob die Batterieparameter nach Abschnitt 4.6 noch zur eingesetzten Zelle passen, und setzen Sie das Energiebudget zurück.

### 11.3 Funkbetrieb überwachen

1. Beobachten Sie Empfangspegel und Signal-Rausch-Abstand der Uplinks im Netzwerkserver. Eine langsame Verschlechterung weist häufig auf Bewuchs, Feuchtigkeit an der Antenne oder eine bauliche Veränderung hin.
2. Überwachen Sie bei aktiviertem ADR die tatsächlich gesetzten Funkparameter einschließlich der Anzahl der Wiederholungen, weil diese den Energieverbrauch unmittelbar beeinflussen.
3. Prüfen Sie regelmäßig, ob Sendeintervall und Nutzlast noch zu den Nutzungsregeln Ihres Netzwerkserverns passen.

### 11.4 Datenauswertung und Kalibrierung

1. Planen Sie regelmäßige Datenexporte, um Datenintegrität zu gewährleisten und Datenverlust zu verhindern. Sichern Sie die Daten an mehreren Stellen.
2. Lesen Sie bei Bedarf den lokalen Speicher des Loggers vor Ort per Bluetooth aus. So lassen sich Lücken schließen, die durch Funkausfälle entstanden sind.
3. Führen Sie regelmäßige Kalibrierungen der Sensoren durch, um die Messgenauigkeit aufrechtzuerhalten. Beachten Sie die Herstellerhinweise zu Kalibrierintervallen und Verfahren.

### 11.5 Reinigung und Firmware

1. Halten Sie das Gehäuse sauber, um Ablagerungen und Verschmutzungen zu vermeiden. Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien, ein weiches Tuch und mildes Reinigungsmittel genügen in der Regel.

2. Prüfen Sie empfohlene Firmware-Aktualisierungen und spielen Sie diese ein. Für Aktualisierungen verwenden Sie das Terminalfenster von BlueShell (Windows).
3. Prüfen Sie vor einer Aktualisierung Gerätetyp und Dateiname. Andere Logger-Typen benötigen eine andere Firmware.

## 11.6 Dokumentation

1. Führen Sie ein Protokoll aller Wartungsarbeiten, also Inspektionen, Reparaturen und Kalibrierungen.
2. Dokumentieren Sie alle Änderungen an der Messstelle, die sich auf die Leistungsfähigkeit auswirken können.

**Hinweis:** Benötigen Sie weitere Unterstützung, wenden Sie sich an den Kundensupport der TerraTransfer GmbH.

## Teil 12 Fehlerbehebung

### 12.1 Funk und Anmeldung

| SYMPTOM                                                  | WAHRSCHEINLICHE URSACHE                                                         | PRÜFUNG UND MASSNAHME                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keine Anmeldeanfrage im Netzwerkserver sichtbar          | falsche Region, Gateway nicht verbunden, keine Funkabdeckung, Antennenproblem   | EU868 an Gerät, Profil und Gateway prüfen, Gateway-Livedaten kontrollieren, Abstand und Antenne prüfen                                   |
| Anmeldeanfrage sichtbar, aber keine Anmeldebestätigung   | Kennungen oder Schlüssel falsch, falsches Profil, Server lehnt die Anmeldung ab | DEUI, APPEUI und NWKEY Zeichen für Zeichen vergleichen, LoRaWAN 1.0.4 und Aktivierung über die Luftschnittstelle prüfen                  |
| Anmeldebestätigung am Server, aber JOIN_FAILED am Logger | die Antwort erreicht das Gerät nicht                                            | Rückweg des Gateways, Frequenzplan, RX2-Einstellung, Sendezeitanteil und Funkqualität prüfen, nach kurzer Wartezeit einmal erneut testen |
| Meldung, dass der Anmeldezähler bereits verwendet wurde  | Logger wurde mit @AT+RFS zurückgesetzt, der Server kennt die alten Zähler       | Anmeldezähler passend zum physischen Reset zurücksetzen, siehe Abschnitt 7.8 beziehungsweise 8.8                                         |
| Prüfsummenfehler des Telegramms                          | Schlüssel oder Anmeldekontext stimmen nicht                                     | Root Key erneut vergleichen, Sitzungsschlüssel nicht mit Root Keys verwechseln, kontrolliert neu einrichten                              |
| Telegrammzähler bleibt gleich oder wird abgewiesen       | wiederholtes Telegramm oder nicht passender Sitzungszustand                     | Aktivierung und Gerätezustand prüfen. Die Prüfung des Telegrammzählers nicht als schnelle Lösung deaktivieren.                           |

### 12.2 Daten und Weiterleitung

| SYMPTOM                                              | WAHRSCHEINLICHE URSACHE                          | PRÜFUNG UND MASSNAHME                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rohtelegramm vorhanden, aber keine dekodierten Daten | Decoder fehlt, falsche Datei oder Skriptfehler   | The Things Stack: <code>payload_ltx_clean.js</code> als Uplink-Decoder. ChirpStack: <code>payload_ltx_clean.js</code> plus <code>paydown_ltx.js</code> . Integrierten Test ausführen. |
| Werte ohne Einheit oder mit falscher Einheit         | falscher Uplink-fPort                            | p Port beziehungsweise xsp... an die Einheitengruppe anpassen, siehe Abschnitt 4.5                                                                                                    |
| Netzwerkserver dekodiert, Sensormanager bleibt leer  | Adresse, Schlüssel, Format oder HTTPS fehlerhaft | vollständige Adresse prüfen, <b>Uplink message</b> aktivieren, Fehlerereignisse der Weiterleitung prüfen                                                                              |

| SYMPTOM                                                                      | WAHRSCHEINLICHE URSACHE                                                     | PRÜFUNG UND MASSNAHME                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HTTP-Fehler mit Hinweis auf ungültige Nutzlast</b>                        | notwendige JSON-Felder fehlen oder falsche Ereignisart                      | Filter entfernen, echten Uplink senden statt Testereignis                                                                                                |
| <b>HTTP-Fehler mit Hinweis auf den Schlüssel</b>                             | falscher Parameter KEY                                                      | Geräte-API-Key und Freischaltung im Sensormanager prüfen                                                                                                 |
| <b>Wirksames NbTrans weicht bei ADR=1 von einer manuellen Testvorgabe ab</b> | der Netzwerkserver hat den Wert selbst geändert                             | Regelstrategie des Servers und die Paketverluste prüfen, wirksamen Wert überwachen. Bei ChirpStack gilt mit dem Standardalgorithmus der Bereich 1 bis 3. |
| <b>NbTrans steht nach einem Neustart wieder auf eins</b>                     | AT+NBTRANS=X ist nur für Tests implementiert und wird nicht gespeichert     | erwartetes Verhalten. Bei ADR=0 gilt immer der Vorgabewert eins, bei ADR=1 regelt der Server.                                                            |
| <b>Meldung über Wiederholung oder doppeltes Telegramm im Netzwerkserver</b>  | bei mehr als einer Übertragung je Telegramm werden Pakete mehrfach gesendet | Das ist kein Fehler, sondern ein Hinweis auf die konfigurierten Wiederholungen.                                                                          |

## 12.3 Gerät, Energie und Mechanik

| SYMPTOM                                                    | WAHRSCHEINLICHE URSACHE                                                                                    | PRÜFUNG UND MASSNAHME                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Batterie wird während des Tests stark belastet</b>      | Diagnosemodus, niedrigste Datenrate, häufige Anmeldeversuche, Wiederholungen oder viele bestätigte Uplinks | @\$dbg 0 setzen, ADR, Datenrate, Wiederholungen und Intervalle optimieren, Ursache der Anmeldeversuche beheben |
| <b>Interne Feuchte steigt</b>                              | Trockenmittel erschöpft                                                                                    | Richtwerte: bis 50 % unbedenklich, ab 70 % beobachten, spätestens über 85 % das Trockenmittel wechseln         |
| <b>Interne Feuchte steigt in sehr kurzer Zeit stark an</b> | die Abdichtung kann beschädigt sein, häufig durch Materialdehnung infolge großer Temperaturunterschiede    | Dichtungen und Kabelverschraubungen tauschen, um Folgeschäden zu vermeiden, und den Kundensupport kontaktieren |
| <b>Gehäuse oder Kabel beschädigt</b>                       | mechanische Beschädigung                                                                                   | Wenden Sie sich an den Kundensupport und senden Sie das Gerät zur Wartung ein.                                 |
| <b>Sensor liefert keinen oder einen unplausiblen Wert</b>  | Verdrahtung, SDI-12-Adresse oder Kanalparameter falsch                                                     | Einzelmessung in BlueShell (Windows) auslösen, Adressvergabe und Kanalparameter nach Abschnitt 4.3 prüfen      |

## Teil 13 Reparatur

Präzisionsinstrumente und Datenlogger der TerraTransfer GmbH werden in qualitätsgesicherten Prozessen gefertigt. Alle Fertigungs- und Montagestandorte sind ISO-9001-zertifiziert. Jede Einheit wird vor dem Versand beim Hersteller getestet und kalibriert. So stellen wir sicher, dass TerraTransfer-Produkte bei Auslieferung ihre volle Leistung erbringen.

Trotz sorgfältiger Qualitätssicherung können innerhalb oder außerhalb des Gewährleistungszeitraums Störungen auftreten. In seltenen Fällen entspricht ein Produkt nicht der Bestellung. In diesen Fällen gilt die Rücksende- und Reparaturrichtlinie der TerraTransfer GmbH. Für Sie als Kunde bedeutet das:

1. Kontaktieren Sie die TerraTransfer GmbH mittels Reparatur-Anforderungsformular und Dekontaminationserklärung. Beides ist auf Anfrage oder auf unserer Webseite erhältlich.
2. Sie erhalten im Gegenzug eine Referenznummer, die auf sämtlicher weiterer Korrespondenz sowie auf den Versandpapieren anzugeben ist.
3. Bitte legen Sie den Rücksendeunterlagen so viele Informationen und eine möglichst klare Fehlerbeschreibung bei. Das unterstützt unsere Prüfeningenieure bei der Diagnose.
4. Versenden Sie die Ware erst nach Erhalt der Referenznummer. Rücksendungen ohne Referenznummer werden zwar nicht abgewiesen, können jedoch zu Verzögerungen in der Bearbeitung führen.

**Zollanforderungen bei Einsendungen für Garantie- oder Nicht-Garantie-Reparaturen:** Klären Sie mit den nationalen Zoll- und Steuerbehörden die Details, Prozesse und erforderlichen Dokumente für zollfreie Rücksendungen. In der Regel gibt es spezielle Zolltarifcodes, die belegen, dass der Artikel zur Reparatur zurückgesendet wird und keinen Handelswert hat.

Auf Zolldokumenten und Versandpapieren sollte klar vermerkt sein: „Goods being returned to manufacturer for repair, no commercial value“. Rücksendungen müssen mit einer gewerblichen Rechnung auf Geschäftsbriefbogen versehen sein. Die TerraTransfer GmbH behält sich das Recht vor, für Zeitaufwand zur Berichtigung falscher Zolldokumente Kosten in Rechnung zu stellen.

**Hinweis:** Bitte verpacken Sie Rücksendungen sorgfältig und sicher. Transportschäden werden von unserer Garantie nicht abgedeckt und können kostenpflichtig sein. Beachten Sie beim Versand von Lithium-Batterien die geltenden Gefahrgutvorschriften.

## Teil 14 Technische Daten

| EIGENSCHAFT              | WERT                                                                                                            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbezeichnung       | AquatOS LoRa                                                                                                    |
| Logger-Typ               | Typ 1720, Firmware-Identifikation                                                                               |
| Anwendung                | autonomer Datenlogger für SDI-12-Sensoren im Umweltmonitoring                                                   |
| Sensorschnittstelle      | SDI-12 Version 1.3, auch für Low-Voltage-Sensoren                                                               |
| Messkanäle               | bis zu 20, als Fließkommawerte                                                                                  |
| Messintervall            | 120 bis 86.400 Sekunden, frei konfigurierbar                                                                    |
| Funkübertragung          | LoRaWAN Version 1.0.4, Geräteklasse A, Aktivierung über die Luftschnittstelle, bidirektional, ADR-Unterstützung |
| Frequenzbereich          | EU868, 863 bis 870 MHz                                                                                          |
| Sendeleistung            | maximal 14 dBm                                                                                                  |
| Nutzdaten je Übertragung | bis zu 51 Byte, abhängig von Datenrate und Netzparametern                                                       |
| Lokale Kommunikation     | Bluetooth Low Energy, ab Version 4.2                                                                            |
| Lokaler Speicher         | 8 MB Standard, bis zu 16 MB bestückbar                                                                          |
| Speicherbetrieb          | Ringspeicher oder linear                                                                                        |
| Speicherkapazität        | typisch etwa 400.000 historische Messwerte bei 8 MB, abhängig von Kanalzahl und Datensatzgröße                  |
| Zustandswerte            | Batteriespannung, verbrauchtes Energiebudget, interne Temperatur, interne Feuchte, barometrischer Luftdruck     |
| Versorgung               | 3,4 bis 3,6 V                                                                                                   |
| Batterie                 | 1 × Lithium-D-Zelle, typisch 12 Ah, nicht wiederaufladbar                                                       |
| Sensorversorgung         | intern geschaltet, etwa 9 V, optional 12 V                                                                      |
| Leiterplattenformat      | ca. 35 mm × 115 mm                                                                                              |
| Gehäuse                  | schlankes 2-Zoll-Rundgehäuse                                                                                    |
| Konformität              | CE nach RED 2014/53/EU und EMV 2014/30/EU, RoHS-konform                                                         |
| Sicherheit               | Zugriff über Bluetooth durch PIN geschützt, Firmware vollverschlüsselt, nur signierte Aktualisierungen          |
| Portalanbindung          | TerraTransfer Sensormanager über HTTPS, TLS-gesichert                                                           |

**Hinweis:** Die erreichbare Batterielaufzeit hängt vor allem vom Sensor, vom Mess- und Übertragungsintervall, von der Datenrate, vom Empfangspegel, von der Batteriechemie und vom Temperaturbereich ab. Eine belastbare Laufzeitangabe ist deshalb nur projektbezogen möglich. Sprechen Sie uns an, wir rechnen Ihre Konfiguration gern durch.

## Teil 15 Betreiberpflichten und Entsorgung

### 15.1 Betreiberpflichten

#### Europäische Union

Im Europäischen Binnenmarkt liegt es in der Verantwortung des Betreibers, die folgenden rechtlichen Regelungen einzuhalten: die nationale Umsetzung der Rahmenrichtlinie 89/391/EWG und die zugehörigen Einzelrichtlinien, insbesondere 2009/104/EG über die Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Benutzung von Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei der Arbeit.

#### Weltweit

Erforderliche Betriebsgenehmigungen sind vom Betreiber einzuholen. Darüber hinaus sind nationale und regionale Vorschriften des Umweltschutzes einzuhalten, unabhängig von örtlichen Regelungen zu Arbeitssicherheit und Entsorgung. Örtliche Vorschriften für elektrische Installationen und Anschlüsse sind zu beachten.

#### Funkbetrieb

Der Betreiber ist dafür verantwortlich, dass der Funkbetrieb den am Einsatzort geltenden Vorschriften entspricht. Das betrifft insbesondere Frequenzbereich, Sendeleistung und Sendezeitanteil. Beim Einsatz außerhalb des Geltungsbereichs von EU868 ist vorab zu prüfen, ob das Gerät dort betrieben werden darf.

### 15.2 Demontage und Entsorgung

Bei der Entsorgung der Geräte und des Zubehörs sind die örtlichen Bestimmungen zu Umweltschutz, Entsorgung und Arbeitssicherheit einzuhalten.

#### Vor der Demontage

1. **Elektrische Geräte:** Geräte ausschalten. Trennen Sie elektrische Verbraucher von der Stromversorgung, unabhängig davon, ob diese am Netz oder an einer anderen Stromquelle angeschlossen sind.
2. **Mechanische Geräte:** Fixieren Sie alle losen Bauteile. Verhindern Sie, dass sich das Gerät unkontrolliert bewegt.
3. **Lösen mechanischer Befestigungen:** Beachten Sie, dass Geräte schwer sein können und das Lösen der Befestigung zu mechanischer Instabilität führen kann.

#### Entsorgung

Betreiber von Altgeräten müssen diese getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall sammeln. Dies gilt insbesondere für Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte sind getrennt zu sammeln und über die örtlichen Sammel- und Rücknahmesysteme zu entsorgen.

Integrierte oder mitgelieferte Batterien sind von den Geräten zu trennen und an den dafür vorgesehenen Sammelstellen zu entsorgen. Am Ende ihres Lebenszyklus müssen die Lithium-Batterien nach den geltenden gesetzlichen Vorgaben entsorgt werden.



## EU-WEEE-Richtlinie

Als Teilnehmer am Umweltmarkt unterstützt die TerraTransfer GmbH die Vermeidung und das Recycling von Abfällen. Bitte beachten Sie den Grundsatz: Vermeiden vor dem Recycling, Recycling vor der Entsorgung. Die Geräte sind gemäß Richtlinie 2012/19/EU zu entsorgen. Beachten Sie die nationale Umsetzung der Richtlinie sowie begleitende oder ergänzende Gesetze und Verordnungen.

# Anhang A Checkliste zur Inbetriebnahme

## A.1 Für beide Wege

1. Batterie polrichtig eingesetzt, Gerät per Bluetooth erreichbar
2. Sensor angeschlossen, Einzelmessung erfolgreich
3. Antenne montiert, Gerät nie ohne Antenne betrieben
4. Messkanäle und Zustandswerte konfiguriert
5. Zur Messaufgabe passender Uplink-fPort gewählt
6. Batterieparameter zur eingesetzten Zelle passend gesetzt und mit `xWrite` gespeichert
7. `@$initeu868` bei nicht initialisiertem Modem ausgeführt
8. DEUI, APPEUI und NWKEY sicher notiert und getrennt von den Messstellenunterlagen abgelegt
9. Strategie für ADR, Datenrate und Wiederholungen passend zu Funkstrecke, Zustellziel und Energiebudget festgelegt
10. Erreichbares EU868-Gateway vorhanden

## A.2 The Things Stack

1. Europäischen Cluster gewählt
2. Anwendung angelegt
3. Gerät manuell als LoRaWAN 1.0.4 registriert
4. `payload_ltx_clean.js` als Uplink-Decoder gespeichert und getestet
5. `paydown_ltx.js` als Downlink-Encoder gespeichert
6. JSON-Webhook mit Ereignisart **Uplink message** und Sensormanager-Adresse gespeichert
7. Uplink in **Live data** dekodiert sichtbar

## A.3 ChirpStack V4

1. Anwendung angelegt
2. Geräteprofil für EU868 und LoRaWAN 1.0.4 mit Aktivierung über die Luftschnittstelle angelegt
3. ADR-Algorithmus bewusst gewählt und Überwachung der Wiederholungen vorgesehen
4. Gemeinsamer Codec aus `payload_ltx_clean.js` und `paydown_ltx.js` gespeichert
5. Device EUI, Join EUI und Application key eingetragen
6. JSON-HTTP-Integration zum Sensormanager gespeichert
7. Anmeldung, Uplink und dekodiertes object in **Events** geprüft

## A.4 Nach dem Test

1. Messwerte im TerraTransfer Sensormanager sichtbar
2. Messstelle benannt, Standort und Bezugspunkt hinterlegt
3. Tarierung anhand einer Referenzmessung geprüft

4. Alarmierung für Grenzwerte und für ausbleibende Übertragungen eingerichtet
5. @\$dbg 0 ausgeführt
6. Geprüft, dass in Config0\_U31 für den konformen Dauerbetrieb die Bitmaske 16 gesetzt ist
7. Sendeintervall, Sendezeit und Batterieverbrauch geprüft
8. Schlüssel und Installationsdaten sicher dokumentiert

## Kontakt

**TerraTransfer GmbH**

Ottostraße 19a

44867 Bochum · Deutschland

Telefon: +49 2327 83 44 85-1

E-Mail: [info@terratransfer.de](mailto:info@terratransfer.de)Web: [www.terratransfer.de](http://www.terratransfer.de)

HRB 6778 · Amtsgericht Bochum · Geschäftsführung: Marcel Delker

Haben Sie Fragen zur Einrichtung, zur Auswahl des Netzwerkserver oder zur Auslegung Ihres Messnetzes? Schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir unterstützen Sie gern bei Planung, Inbetriebnahme und Betrieb.

© 2026 TerraTransfer GmbH · Alle Rechte vorbehalten.

Dokument-Nr. TT-ANL-LORA-001 · Ausgabe 08/2026